

自动化与智能科学概论

Introduction to Automation and Intelligence Science

刘景泰 主编

2024 年 6 月

目录（CONTENTS）

自动化与智能科学概论	1
目录（CONTENTS）	2
第 13 章 医疗机器人	4
13.1 医疗机器人分类及发展历程	4
13.1.1 外科手术机器人	5
1. 骨科手术机器人	5
2. 腔镜手术机器人	7
3. 神经外科手术机器人	8
4. 血管介入手术机器人	8
13.1.2 康复机器人	9
1. 上肢康复机器人	9
2. 下肢康复机器人	10
13.1.3 护理机器人	11
13.1.4 微型医疗机器人	12
1. 胶囊机器人	13
2. 连续体机器人	14
3. 微纳机器人	14
13.2 医疗机器人的关键技术	14
13.2.1 手术机器人系统架构设计技术	15
1. 综合型（全科型）手术机器人系统架构设计	15
2. 专科型手术机器人系统架构设计	15
13.2.2 智能手术规划技术	15
1. 医学图像获取	15
2. 医学图像处理	16
3. 手术路径规划	16
4. 虚拟手术技术	17
13.2.3 手术操作安全保障技术	17
1. 术前术中配准技术	17
2. 术中实时导航技术	17
3. 术中生理信号检测技术	18
13.2.4 医疗手术机器人的人机交互技术	18
1. 虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术	18
2. 力反馈技术	19
3. 数字孪生技术	19
13.3 医疗机器人典型应用案例	19
13.3.1 脊柱手术机器人系统	19
1. 脊柱手术机器人系统的组成	19
2. 脊柱手术机器人系统的应用优势	21
13.3.2 人工耳蜗微创植入机器人系统	21
13.4 医疗机器人面临的挑战与未来发展趋势	22
13.4.1 医疗机器人面临的重大问题和技術挑战	22
1. 面临的重大问题	22

2. 技术、标准、伦理等挑战	23
13.4.2 医疗机器人未来发展趋势	23
1. 精细化手术操作	23
2. 远程手术协助	23
3. 个性化手术治疗	23
4. 智能化手术决策	23
5. 医疗机器人与其它设备的融合	24
13.5 医疗机器人的自主能力	24
第 0 级：无自主性	24
第 1 级：机器人辅助	24
第 2 级：任务自主	24
第 3 级：有条件自主	25
第 4 级：高度自主	25
第 5 级：完全自主	25
13.6 思考	26
13.7 习题	26
参考文献	26

第 13 章 医疗机器人

医疗机器人是集临床医学、生物力学、机器人学、计算机科学和微电子学等学科为一体的新型医疗器械, 正作为一种革命性的技术手段, 逐步改变传统医疗的技术范式。医疗机器人具备高精度、高灵活性和高智能化等特点, 不仅提升了医疗操作的精确性和安全性, 还有助于提升手术的治疗效果和患者的生活质量。

医疗机器人的应用范围非常广泛, 已经应用于手术、康复、护理和诊断等多个领域, 如图 13-1 所示为在外科手术中的应用场景。它的出现是临床医学发展中的一个重要里程碑, 能够显著提高手术的精确性和效率, 降低医生的工作负担。随着技术的不断进步和应用经验的逐步积累, 特别是在人工智能技术的赋能下, 医疗机器人的发展前景非常广阔。

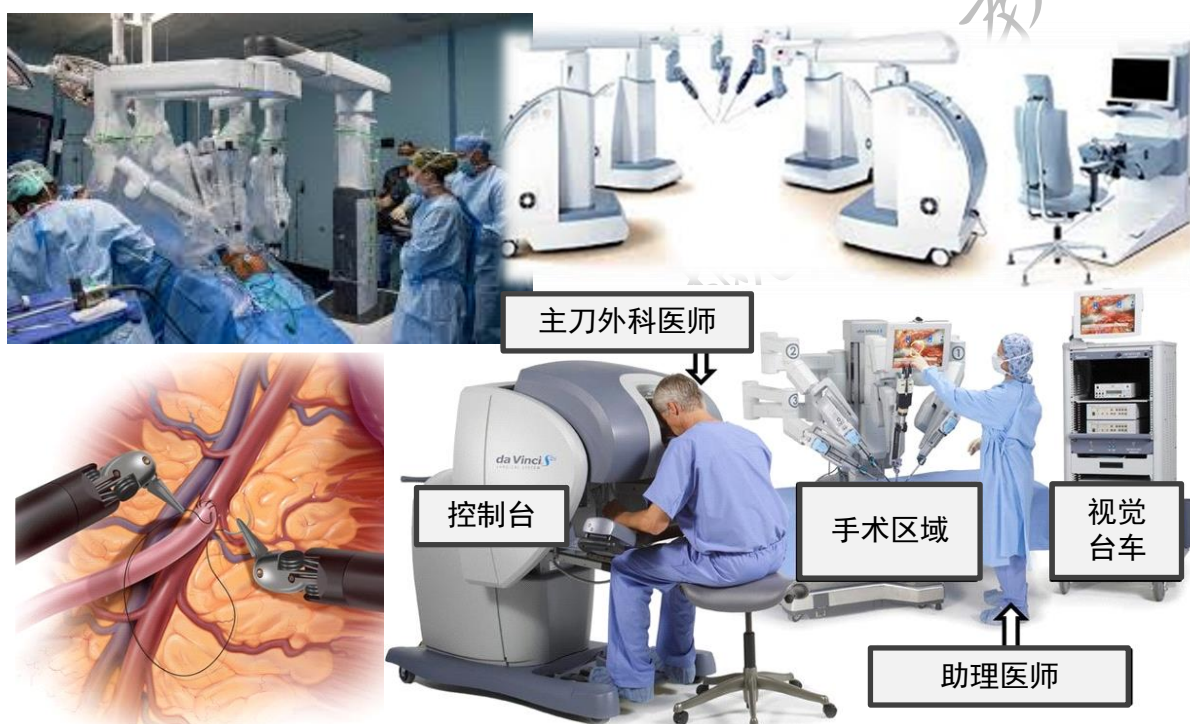


图 13-1 医疗机器人

13.1 医疗机器人分类及发展历程

医疗机器人的历史可以追溯到 20 世纪初, 当时的科学家们开始设想如何利用自动化机械来辅助医疗工作。医疗机器人从最初的概念提出到如今广泛应用于各类医疗场景, 其演变不仅见证了技术的进步, 也展示了医学发展的无限可能。

20 世纪 80 年代, 第一代外科手术机器人问世, 它们能够协助医生完成精细的手术操作, 提升了手术的精确性和安全性。此后, 医疗机器人应用范围不断扩大, 从手术辅助到康复治疗, 从病人护理到疾病诊断, 医疗机器人在各个领域都展现出其独特的优势。如图 13-2 所示, 根据应用场景不同, 医疗机器人可以简单地分为以下几类: 外科手术机器人、康复机器人、护理机器人和微型医疗机器人。



图 13-2 医疗机器人分类

13.1.1 外科手术机器人

外科手术机器人是一类用于辅助外科医生进行高精度手术操作的医疗器械。这些机器人系统提供了比传统手术方法更高的灵活性、精确性和控制力。例如在微创手术中，手术机器人具有降低侵入性、减小切口并加速患者康复的优势。

1987 年，美国斯坦福大学联合工程师和外科医生一起发明了“SRI System”远程呈现手术系统，这可以视作是医疗机器人的雏形。而真正意义上的第一台医疗机器人，是 1999 年美国 Intuitive Surgical 公司开发的“达芬奇(Da Vinci)”手术机器人系统，它于 2000 年 7 月通过了美国食品药品监督管理局（FDA）认证，投入市场 20 多年，已经在许多外科手术中得到了广泛的应用，如骨科、心内科和神经外科等。在骨科手术中，机器人的精确操作可以减少手术时间和术后恢复时间，提高患者的生活质量；在心内科手术中，机器人可以协助医生进行介入手术，提高手术的成功率和患者的生存率；在神经外科手术中，机器人可以精确地控制手术器械，减少对周围组织的损伤。

本节将以骨科手术机器人、腔镜手术机器人、神经外科手术机器人和血管介入手术机器人等典型手术机器人为例，简述外科手术机器人的发展历程。

1. 骨科手术机器人

根据手术部位的不同，骨科手术机器人包括关节骨科手术机器人、脊柱手术机器人和创伤骨科手术机器人等，如图 13-3 所示。

1992 年，美国 Integrated Surgical Systems 公司研发出关节骨科手术机器人 ROBODOC。英国 Acrobot 公司的 ACROBOT 机器人首次采用主动约束式控制方式实现手术操作，术中将术前手术规划路径映射到手术操作区域，对操作机器人施加操作区域约束，由医生拖拽切骨工具实现操作。Stryker 公司的 MAKO 关节置换手术机器人同样采用主动约束式控制完成关节切除术，在机械臂控制中更注重人机交互操作的柔顺性。国内近年来骨科手术机器人成为国内医疗机器人的研究热点，获批上市的关节骨科手术机器人包括北

京天智航医疗科技股份有限公司的天玑关节骨科手术机器人，骨圣元化机器人有限公司的锃锃机器人以及苏州微创畅行机器人有限公司的鸿鹄机器人等。



图 13-3 关节骨科手术机器人系统

脊柱手术机器人目前主要应用于椎板切除手术与椎弓根螺钉置入手术，如图 13-4 所示。



图 13-4 脊柱手术机器人系统

以色列 Mazor Robotics 公司的 Spine Assist 机器人于 2004 年通过 FDA 认证。Spine Assist 机器人在执行手术操作时直接放置于患者脊柱上，不受椎体位置变动的影响。美国 Medtronic 公司的 Mazor X Stealth 机器人系统通过串联型机器人实现椎弓根螺钉置钉操作，术前准备及配准时间较短。国内积水潭医院与北京天智航联合开发的天玑脊柱手术机器人于 2016 年在国内获得医疗器械注册证。此外，国内深圳市鑫君特智能医疗器械有限公司的 ORTHBOT 机器人和佗道医疗科技有限公司的佗手骨科手术机器人在中国获得医疗器械注册证。

创伤骨科手术机器人主要应用于骨折复位手术，通过医学影像引导，实现对断骨的精准复位操作，由于骨科手术分型的多样性，手术需求复杂，目前创伤骨科机器人更多处于研究阶段。创伤骨科手术机器人按照构型划分可分为串联型、并联型和串并联机器人，如图 13-5 所示。

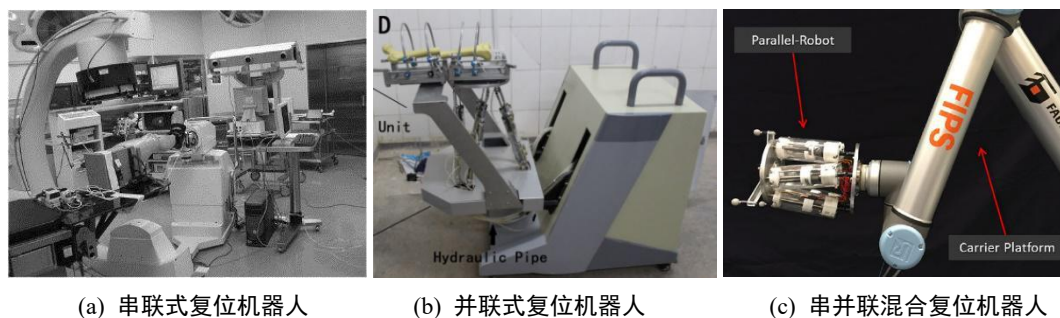


图 13-5 创伤骨科手术机器人系统

串联型复位机器人主要由工业机器人改造而来，例如，日本东京大学研制的 FRAC-Robo 通过带有力反馈的六自由度串联机器人完成股骨干骨折复位。并联型复位机器人一般使用 Stewart 平台，该平台的结构一般为 6 根并联排列的连接杆连接上下两个平面，调整连接杆的长度对机器人进行控制，从而完成骨折复位手术。串并联混合复位机器人结合了串联和并联机器人的优点，例如，Dagnino 等人将 Stewart 平台固定在串联型机械臂上对猪股骨骨折进行复位手术。

2. 腔镜手术机器人

腔镜手术机器人自诞生以来发展迅速，极大地推动了现代外科手术的变革，如图 13-6 所示。



图 13-6 腔镜手术机器人系统

1994 年美国 Computer Motion 公司开发了世界上第一台获得 FDA 认证的腔镜手术机器人 AESOP-1000，其采用一条机械臂辅助医生持镜以保证术中视野的稳定，标志着机器人辅助微创手术时代的开始。1996 年，该公司开发出世界上第一台主从遥控的腔镜手术机器人 ZEUS 并获得 FDA 认证。1999 年，美国 Intuitive Surgical 公司研发出了 Da Vinci 腔镜手术机器人，截至 2024 年，该公司已经生产了六代 Da Vinci。该系列机器人从泌尿外科开始，治疗领域逐步拓展到普通外科、妇科、肝胆外科、血管外科、小儿外科、胸外科和心脏外科等多个科室。2016 年韩国 Meere 公司研制了 REVO-I 腔镜手术机器人，并于 2017 年通过 MFDS 认证。与 Da Vinci 相比，REVO-I 具有价格优势，并且末端手术器械可使用次数更多。2019 年，德国 Avateramedical GmbH 公司研制的腔镜手术机器人 Avatera 获得欧盟 CE 认证。与 Da Vinci 不同的是，Avatera 机器人的手术器械是一次性的，无需进行器械的清洗和消毒。

中国近年来在国内众多高校、科研院所以及其它机构的共同努力下，在腔镜机器人相关领域取得了重

要进展。目前共有四家腔镜手术机器人系统获批上市, 分别是山东威高手术机器人有限公司的“妙手 S”手术机器人系统、哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司的康多机器人、上海微创医疗机器人集团的图迈腔镜手术机器人和深圳精锋医疗集团的精锋多孔隙腔镜手术机器人。

3. 神经外科手术机器人

脑神经穿刺介入标志着脑功能障碍类疾病诊疗与机理研究进入微创时代, 无需开放式暴露即可实现对颅内靶点的定位可达与操作, 如图 13-7 所示。



图 13-7 ROSA、Renaissance 和睿米机器人

早在 1947 年, 研究人员就发明了脑部固定框架并通过手动调整框架上的移动部件实现对颅内靶点的体外靶向定位装置^[1]。采用机器人技术辅助脑神经介入的研究开始于上世纪 90 年代, 但正式作为医疗器械产品还不到 10 年时间, 其中代表性产品包括 ROSA、Renaissance 和“睿米”手术机器人, 如图 13-7 所示。目前的机器人辅助脑神经介入手术, 是采用“术前核磁影像(患者需植入标志物)+机器人注册”的方式。手术过程分为术前、术中两个阶段, 术前患者带标志物进行核磁扫描、并基于核磁影像进行手术规划; 术中采用光学导航设备进行机器人注册后(机器人坐标系与人体坐标系之间的标定), 机器人即可依照术前规划形成进针导航通道, 由医生沿通道完成进针操作。得益于机器人高精度的定位能力, 这种机器人辅助定位导航系统将传统人工介入操作推进到“术前规划+术中自动导航”模式, 显著提升了脑神经介入操作的精度^[2]。

4. 血管介入手术机器人

血管介入手术机器人最早可以追溯至 2006 年的心血管介入手术机器人 Remote Navigation System (RNS), 其采用多组摩擦轮分别递送导管导丝和球囊支架导管, 并首次开展了临床试验。西门子公司首次使用 Corpath 200 进行经皮冠状动脉介入(PCI)手术, 并于 2012 年获得 FDA 认证。Corindus 二代产品 CorPath GRX 提高了介入手术的精确度, 并于 2016 年获得了 FDA 认证。2007 年, Hansen Medical 公司的 Sensei X 获 FDA 认证用于电生理领域。2012 年由 Hansen Medical 研制的 Magellan 系统用于 PCI 手术, 该系统可以导航外围血管的手术操作, 同时提供手术器械放置通道。2012 年 Catheter Precision 公司的 Amigo 远程导管系统获得 FDA 批准, 并已应用于临床治疗。2019 年, Robocath 公司开发的血管介入手术机器人 R-One 获得了 CE 认证用于 PCI 手术, 并开始临床应用。

近年来, 中国也涌现出许多公司研发血管介入手术机器人及其相关产品。2020 年, 上海微创与 Robocath 公司联合成立上海知脉, 共同推进 R-One 血管介入手术机器人的国产化与临床应用。2021 年, 唯迈医疗的 ETcath 血管介入手术机器人系统成功进入临床试验阶段, 并在首都医科大学附属安贞医院完成首例 PCI 手

术。2021 年，奥朋医疗的 ALLVAS 血管介入手术机器人在上海长海医院完成一例机器人辅助下主动脉覆膜支架介入手术人体临床试验。2022 年，润迈德医疗的 Flash Robot 血管介入手术机器人在苏州完成了冠脉介入手术首次动物试验。2022 年，睿心医疗的 RuiXin 血管介入手术机器人在一台设备并且不更换传送装置的情况下，同时完成了冠脉肾主动脉和外周三个部位支架手术的动物试验。2023 年，微亚医疗的“微亚冠通”微创血管介入手术机器人成功完成国内首例异地远程经皮冠状动脉造影及治疗动物试验。2023 年，爱博医疗的 aiboAngio 泛血管介入手术机器人基于多导管导丝的协同操作控制，完成了分岔病变动物试验。2023 年，柳叶刀机器人的 Robvas 血管介入机器人在多例辅助冠脉及外周介入动物试验。血管介入手术机器人的发展历程如图 13-8 所示。

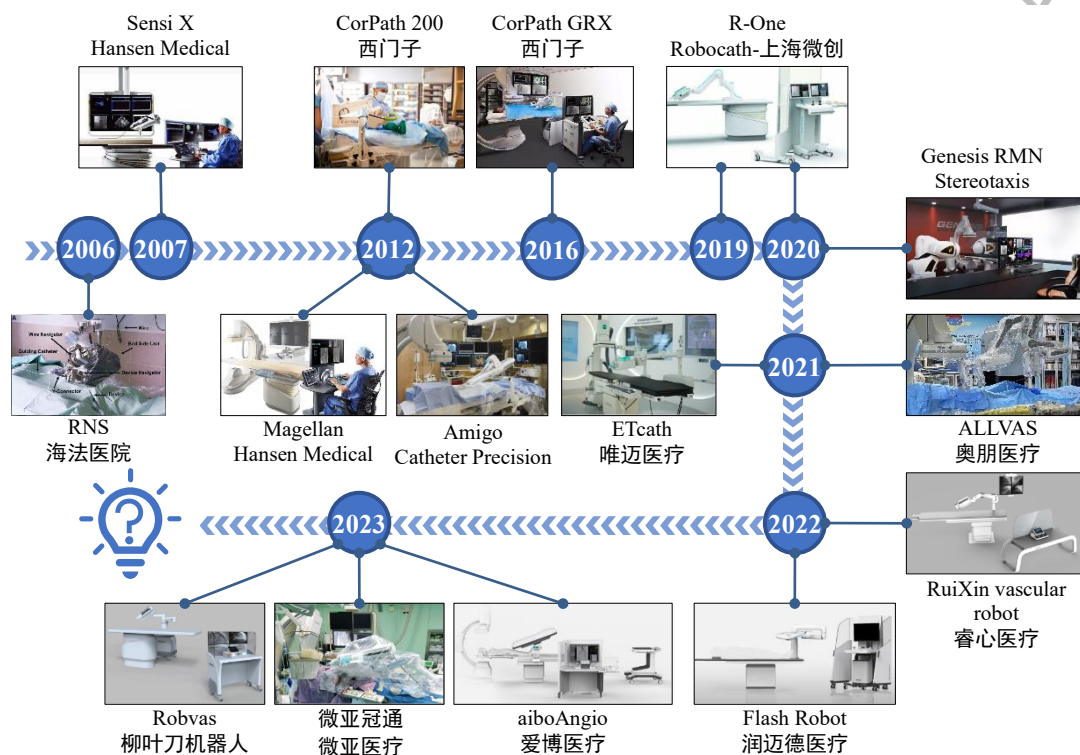


图 13-8 现有商业化血管介入手术机器人系统

13.1.2 康复机器人

康复机器人是一类利用机器人技术来协助和促进患者康复的系统。这些系统通常设计用于康复治疗，帮助患者恢复运动功能、增强肌肉力量、提高平衡和协调性等方面。康复机器人致力于在临床上帮助患者从中风、脑损伤、脊髓损伤、脑瘫(儿童)和骨科术后等各种神经性和创伤性疾病中恢复肢体功能^[3]。康复机器人通过传感器技术实时收集患者在康复治疗中的训练表现，通过人工智能算法自动量化评估患者的运动功能，并提供个性化定制的训练指导来优化康复治疗进程，结合虚拟现实与人机交互技术为患者提供丰富情境交互的康复训练任务与多感觉反馈，增加训练的趣味性与患者的主动参与。康复机器人降低了治疗成本和物理治疗师的工作量，解决了康复医师资源严重不足与患者依从性不高的问题。

1. 上肢康复机器人

人体上肢关节包括肩关节、肘关节、腕关节以及手部各关节，主要负责完成涉及粗细复杂操作动作的日常活动，因此上肢的康复更有难度。上肢康复机器人从机械构型上，主要分为末端式和外骨骼式两种，

如图 13-9 所示。上肢末端式康复机器人通过与上肢的末端的手/腕接触来带动上肢运动, 结构简单, 但易导致异常的代偿运动模式。上肢外骨骼式康复机器人则模拟人的上肢结构, 可以单独或同时控制上肢的一个或多个关节, 但结构复杂, 设备昂贵。

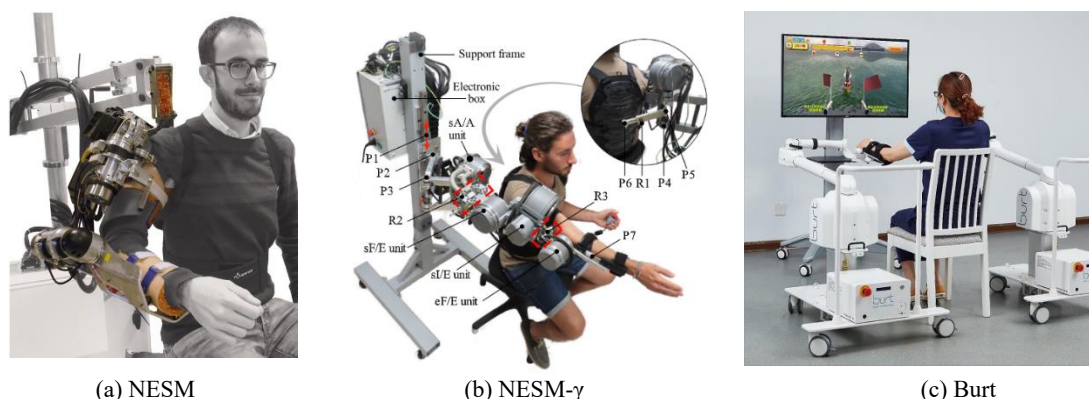


图 13-9 上肢康复机器人

1991 年, 美国麻省理工学院研制出世界上第一台末端牵引式上肢康复机器人系统 MIT-MANUS, 由五连杆串联组成, 能完成肩关节和肘关节的康复训练。之后, 提升了人机交互系统, 具有主动、被动、阻抗和助力四种训练方式。2000 年, 美国斯坦福大学研制出上肢镜像康复机器人 MIME, 第一代 MIME 只能实现肘关节屈/伸和上肢内/外旋动作。第二代和第三代 MIME 分别可以完成二维和三维的康复运动, 尤其是第三代 MIME 实现预定患侧的轨迹运动和健侧带动患侧的镜像运动功能。2005 年, 瑞士苏黎世联邦理工大学研发台式上肢外骨骼机器人 ARMin I, 可实现对上肢肩、肘和前臂 6 个自由度的训练, 到 2017 年已更新到具有 7 自由度的 ARMin V, 具有能够适应不同患者的上肢尺寸, 配置有重力补偿系统, 传动性好, 惯性低, 并具有多种康复训练模式和训练难度自适应患者的特点。2016 年, 比萨圣安娜大学研制出具有 4 个主动自由度和 8 个被动自由度的台式上肢外骨骼 NESM, 针对肩/肘关节康复, 2023 年迭代出 NESM- γ , 实现肩部自对准功能, 可以适应肩部复合体和躯干间的肩胛骨节律性运动, 提升了运动学兼容性^[4]。

国内清华大学最早对上肢康复机器人进行研究, 研制了末端牵引式上肢康复机器人 UECM, 可以实现肩关节的内收/外展和肘关节的屈曲/伸展运动。中科院自动化所和宁波材料所分别研制出上肢末端牵引式康复机器人 CASIA-ARM 和 EULRR, 可以实现丰富情景交互的康复训练。傅利叶智能公司研制的 ArmMotus EMU 采用了线驱传动方式与轻量化的碳纤维材料, 减小运动过程中的惯量和摩擦力, 并且内置动态重力补偿功能, 可以模拟治疗师的柔顺力控动作, 提供丰富的三维空间上肢训练动作轨迹。卓道医疗公司研发的 ArmGuider, 通过治疗师手法录制可以提供任意轨迹的训练, 实时的力学修正技术可以引导患者执行正确的运动模式, 结合智能控制算法提供的抗阻训练可以减少患者屈肌痉挛的发生。埃斯顿医疗科技有限公司设计的 Burt 上肢康复机器人汇集多种功能训练模式, 实现了将运动控制训练和认知训练相结合, 持续改善上肢康复。

2. 下肢康复机器人

人体下肢关节包括髋关节、膝关节和踝关节, 主要帮助保持身体平衡, 完成步行等周期性运动。以色列 ReWalk 机械公司的 ReWalk 是第一个获得 FDA 认证的下肢外骨骼系统, 如图 13-10 所示, 其可以帮助瘫痪者独立行走, 但自身并无自平衡能力, 使用时需要借助拐杖来维持平衡。瑞士 HOCOMA 医疗器械公

司的 Lokomat 下肢康复训练机器人可以根据患者的解剖学特征进行调节，确保训练时患者下肢关节的正确对准以及舒适度，并提供多种标准化的测量工具，训练时实时采集患者关节活动范围、力量和肌张力，便于治疗师掌握患者测量结果和训练信息。2010 年，美国伯克利仿生技术公司推出 eLEGS 外骨骼机器人，能实现 3.2 km/h 的常规行走速度以及 6 小时的续航能力，但与 Rewalk 类似，需要借助拐杖来维持平衡。2019 年，西班牙 Technaid 公司研制的可穿戴下肢外骨骼机器人 Exo-H3，结构轻便，可以根据患者差异改进算法，开放式的程序架构可实现不同的控制策略。

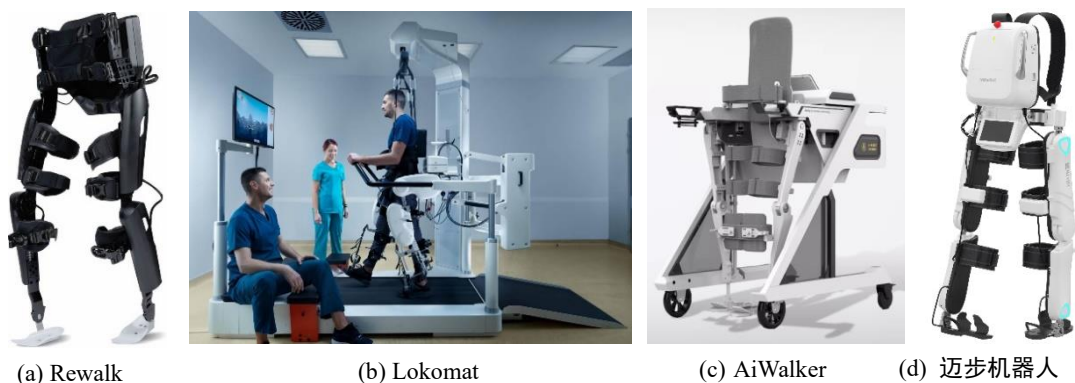


图 13-10 下肢康复机器人

21 世纪之后我国开始了下肢康复型外骨骼系统的研究。其中典型代表成果有广州一康公司研发的步态训练与评估系统 A3-2，由控制系统、步态矫正装置、动静态减重系统、医用跑台和情景互动训练系统五大模块组成，可以提供完整的标准化步态周期训练，加速患者下肢的功能恢复。北京大艾机器人公司研发的 AiWalker 分别针对康复早期、中期和后期，实现减重、站立、协调步态训练和功能评估等功能。迈步机器人公司下肢外骨骼康复训练机器人 H 系列，基于柔性驱动器提供智能矫正力，用户可以自主控制启停、步频等，带动力的踝关节可以提供背曲助力矫正足外翻，防止足下垂。

13.1.3 护理机器人

护理机器人是一类设计用于辅助医疗护理工作的机器人，旨在减轻护理人员的工作负担，提升护理效率和质量，并为患者提供更好的护理服务。这些机器人可以执行多种护理任务，涵盖移动、监控、沟通和辅助治疗等方面。

早期的护理机器人主要用于简单的物品运输和辅助护理，如自动送药车和病房清洁机器人。进入 21 世纪，随着传感技术和智能控制技术的发展，护理机器人的功能逐渐多样化。例如，一家美国公司开发出基于图像引导的自动静脉穿刺机器人 VeeBot，该系统将静脉成像模块和穿刺机构安装在 6 自由度工业机械臂末端，在穿刺时首先使用近红外成像得到二维图像，再利用激光测距传感器进行深度感知，并结合多普勒超声设备，对静脉的识别准确率可达 83%^[5]。Kim Y 等人开发了一种机器人穿刺活检系统，同时使用阻抗和导纳控制算法补偿呼吸运动，保证穿刺活检干预的准确性和效率^[6]。2019 年北京迈纳士公司研发一款具有 21 自由度的全自动采血设备^[7]。设备可以实现自动抓针、血管扫描、自动采血和采血管自动收集，可以完全脱离医护人员进行采血任务。

随着社会老龄化趋势加剧，失能老人数量增加明显，护理机器人可以辅助病患家属完成患者转运、陪伴患者以及房间内消毒杀菌等任务。移乘护理机器人研究主要集中在日本、美国和德国等国家，如图 13-

11 所示。2001 年日本电工技术实验室和东京大学合作研发的类人机器人 ETL-humanoid，它可以模仿人的动作对物体进行托抱，通过全身搭载的触觉传感器可以实现人-机-环境之间的交互作用和运动动态控制，2006 年，日本理化研究所研发了仿人式的双臂托抱护理机器人 RI-MAN，它可以在不同的护理需求情况下熟练的执行物理任务，其设计理念已经开始考虑机器人的安全性、易用性和亲和力。2011 年，美国海视达科技公司发布了转运护理机器人 RoNA，其采用人形设计，具有串联弹性驱动系统的双手灵巧操纵器，可以举起重达 300 磅的患者。2014 年发布的第二代 RoNA 机器人可举起 500 磅的患者。截止至 2021 年底，托抱式护理机器人中最具有代表性的是 Toshiharu Mukai 研发的 Robear 系列，它有两个人形手臂，重量为 140kg，能托抱 140kg 以下的病人，将其从床上抬到轮椅上或帮助患者站立。Robear 系列机器人采用触觉引导法来调整机器人运动，护理人员 and 机器人之间合作可以实现病人床位之间、床位和轮椅之间的转运。2012 年，南京理工大学和英集斯公司共同研制了“MT-Bear”机器人拥有灵巧的接触臂和可行走于复杂地形的履带底盘，其最初始的任务为战场救援，后将其结构进行改进升级，应用于护理情景中，并可完成护理作业任务中的基本动作^[8]。2017 年底，河北工业大学发布了护理机器人“白泽”^[9]，它可以模仿人体背包抱动作，实现座椅、沙发和马桶之间的移位，这为下肢瘫痪行动不便的老人和病人带来了便利。



图 13-11 护理机器人

13.1.4 微型医疗机器人

微型医疗机器人是一种体积较小、能够微创或无创地进入人体深层区域，检查病变部位并执行靶向施药、消融病灶、热疗、肿瘤辅助放射治疗、活检、支架递送、电极植入和定位标记等医学任务的小型化机器人^[10]。这类机器人通常采用磁场驱动、电驱动、光驱动、超声驱动、化学驱动和生物驱动等驱动方式^[11]，主动运动到传统手术工具难以到达的体内空间，如图 13-12 所示，在心脑血管系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统以及其它复杂器官均具有极大应用潜力^[12]。

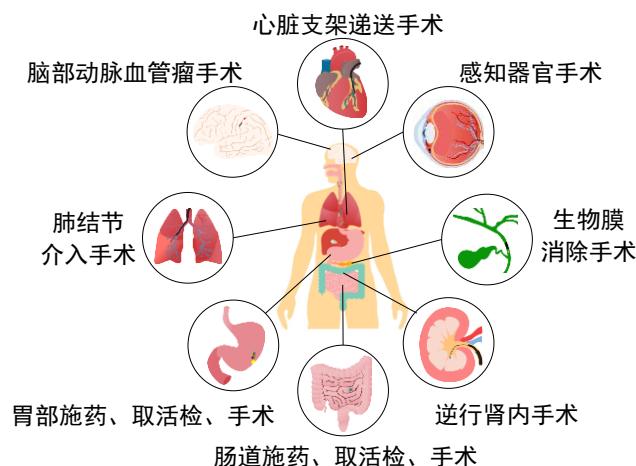


图 13-12 微型医疗机器人潜在医疗应用

微型医疗机器人根据尺寸不同，可以分为厘米毫米尺寸的胶囊机器人、毫米微米尺度的连续体机器人和微米纳米尺寸的微纳机器人。

本节将以胶囊机器人、连续体机器人和微纳机器人等典型手术机器人为例，简述微型医疗机器人的发展情况。

1. 胶囊机器人

图 13-13 所示，商用胶囊机器人最早可以追溯至 1999 年以色列 Given Imaging of Israel 公司研制的 M2A 无线胶囊机器人。该公司被美国美敦力收购后，研制出 PillCam 胶囊机器人，加强了小肠和结肠粘膜的可视化。日本奥林巴斯研制出 ENDOCAPSULE 10 胶囊机器人，具有宽视角的高质量图像，便于准确观察实现胃部疾病检查。近年来，国内涌现出许多公司研发胶囊机器人及其相关产品。重庆金山科技开发出全自动胶囊式内窥镜，实现胃部全自动检查。武汉安翰科技开发出巡航胶囊内窥镜，实现舒适化胃部精准检查。深圳资福医疗开发出大圣磁控胶囊。



(a) PillCam™ 胶囊机器人 (b) ENDOCAPSULE 10 (c) 全自动胶囊式内窥镜 (d) 巡航胶囊内窥镜

图 13-13 商用胶囊机器人

由于胶囊机器人完全由外部磁场控制运动速度与方向，因此往往需要特殊的结构设计或控制方法使其能够在低雷诺数流体环境中执行检查与治疗任务，许多研究团队都取得了丰富的成果，如图 13-14 所示。比如，上海交通大学、哈尔滨工业大学、天津大学和大连理工大学等通过设计机器人机构的滚动、摆动和旋转等方式，实现胶囊机器人灵活运动^[13]；中国科学院深圳先进技术研究院、马克斯普朗克智能系统研究所、香港中文大学和香港科技大学等通过将磁性材料和机器人结构融合，致力于开发磁控式可降解软体胶囊机器人^[14]；北京大学、西安交通大学、南开大学和苏黎世联邦理工学院等设计了具有各种医疗功能的胶囊机器人，比如靶向施药和取活检等^[15]。这些研究显著推动了胶囊机器人在医疗领域的应用和发展。

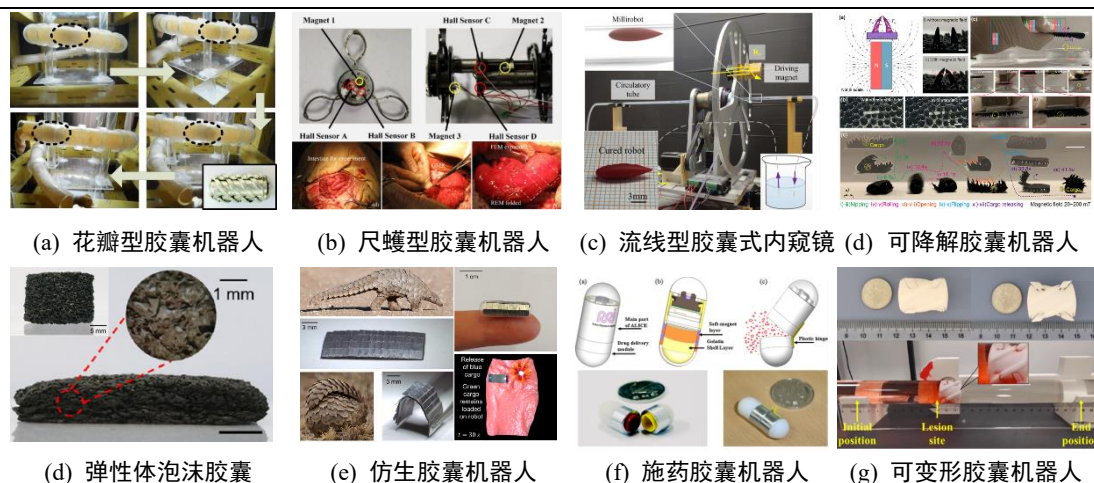


图 13-14 胶囊机器人

2. 连续体机器人

连续体机器人在血管内执行诊疗任务方面展现出巨大的潜力^[16]。当前主要由手动操作或外部推进器实现前进，由外部磁场实现转向，具有较快的移动速度，可以抵抗血液流动，可靠性好，易于在血管内执行医疗任务，如图 13-15 所示。中国科学院电工研究所、香港中文大学和苏黎世联邦理工学院等均致力于磁控式连续体机器人的研究，即连续体机器人尖端附着永磁体，通过外部磁场控制尖端运动到目标点。为进一步缩小体积，可将磁性材料与连续体机器人材料融合制备出自身具有磁性的连续体机器人。这些研究表明，磁控式连续体机器人在微创手术和精准医疗方向具有广阔的发展前景。

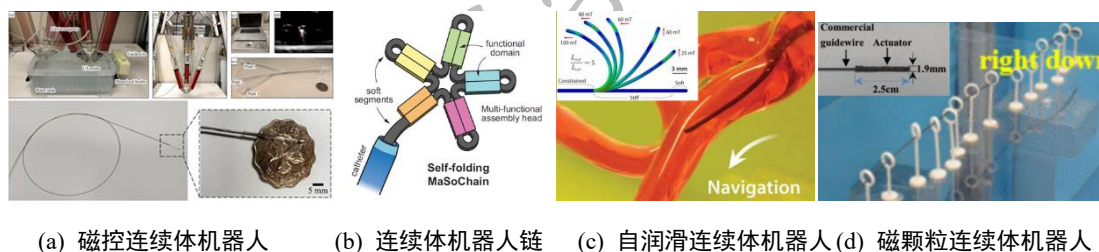


图 13-15 连续体机器人

3. 微纳机器人

微纳机器人通常在制备过程中加入磁性纳米颗粒，通过各种类型的外部磁场使其获得简单而有效的动力，进而实现灵活运动、复杂集群构形变化，在医疗领域取得了诸多进展^[17]。苏黎世联邦理工学院提出磁控式螺旋微米机器人，被认为是“最先进的医用微型机器人”并列入吉尼斯世界纪录^[18]。北京理工大学和香港中文大学等也提出了磁控式微纳机器人，推进了微纳机器人在医学、软体机器人以及智能材料领域的发展。如果磁控式微型机器人能够在体内具有可编程性，将提高诊疗安全性。北京大学、香港城市大学和哈尔滨工业大学致力于可编程的单畴纳米磁体阵列的磁性结构微型机器人，在外加磁场下使微型机器人产生特定的形状变换，实现在人体内的检查与治疗。这些研究表明磁控式微纳机器人在医疗和科技领域有着重要的发展前景。

13.2 医疗机器人的关键技术

13.2.1 手术机器人系统架构设计技术

综合型（全科型）手术机器人系统架构设计和专科型手术机器人系统架构设计是医疗机器人领域的典型关键技术之一。二者的主要区别在于功能的广泛性和针对性的差异上。

1. 综合型（全科型）手术机器人系统架构设计

- 1) 旨在提供多种不同类型的医疗手术，该架构需要具备更高的灵活性和适应性。
- 2) 设计中通常包括强大的模块化设计，可以根据需要更换或调整不同的手术工具、机器人臂、传感器等，适应不同的医疗需求。
- 3) 需要高精度的控制系统，以及更加复杂的协作机制，以确保不同手术类型的顺利进行。
- 4) 系统具备高度集成的功能，例如远程操作、自动导航、手术过程监控等。

2. 专科型手术机器人系统架构设计

- 1) 主要针对特定手术领域进行优化，设计的目的是针对某一类型的手术进行高度专业化的操作，例如心脏手术、脊柱手术、眼科手术等。
- 2) 专科型系统在设计时通常会集中精力优化特定领域的精准操作，如增强图像引导、微创技术支持、以及针对某一类型手术的工具和设备。
- 3) 与综合型系统相比，专科型系统的复杂度相对较低，但却要求在特定领域内达到更高的精度和稳定性。

二者的技术发展方向都非常重要。综合型手术机器人系统架构设计强调多功能和广泛适用性，适合医疗领域的多样化需求；而专科型手术机器人则通过深入优化特定领域的技术，以提供更高效、精准的医疗服务。

13.2.2 智能手术规划技术

智能手术规划技术是一种利用计算机科学和医学影像学等领域的技术，通过对患者的解剖结构进行详细的三维重建和分析，以帮助医生制定更精确的手术计划的方法。其主要流程包括医学影像获取、图像处理与分割、三维重建、手术路径规划以及虚拟手术操作等环节。

1. 医学图像获取

医学影像广泛应用于疾病诊断与治疗，是手术机器人规划与导航的基础。根据患者患病部位的不同，可以采取不同的医学成像技术获取患者的解剖结果，每种医学影像技术都有其各自的优点与缺点，无法相互取代。常见的医学像获取技术包括以下几类：

X 射线 (X-ray): 适用于检测骨骼结构和部分软组织。通过 X 射线穿透患者身体后，由探测器捕捉透过射线生成二维影像。

计算机断层扫描 (CT 扫描): CT 扫描是一种使用 X 射线进行断层成像的方法。利用 X 射线从不同角度获取断层图像，经过计算机重建生成详细的三维图像，适用于头部、胸部和腹部成像。

磁共振成像 (MRI): MRI 利用强磁场和无害的无线电波来生成具有高对比度的详细图像。MRI 适用于观察软组织，如脑、关节、脊椎和内脏器官。它不使用 X 射线，因此适用于需要避免辐射的情况。

超声波 (超声): 超声成像利用高频声波来创建实时图像。它适用于产检、心脏和肝脏等器官的成像, 也常用于引导穿刺和检查血流。

核医学 (核素扫描): 核医学使用放射性同位素来追踪生物过程, 并通过检测其发出的辐射来生成图像。单光子发射计算机断层扫描 (SPECT) 和正电子发射计算机断层扫描 (PET) 是核医学的两种主要技术。

放射性造影剂: 在 X 射线、CT 和核医学中使用, 增强特定结构或功能的可见度。

磁共振弹性成像 (MRE): 结合 MRI 和机械振动, 测量组织弹性, 评估肝脏、脑部和其它组织的健康状况。

光学相干断层扫描 (OCT): 利用激光和干涉技术, 高分辨率成像眼部及其它表面组织细微结构。

2. 医学图像处理

医学图像处理通过计算机对获取的影像进行分析, 提升图像质量并提取有用信息。关键技术包括:

图像增强: 通过去噪和调整对比度改善图像质量。

图像分割: 将图像划分为具有独立特征的区域, 准确定位和分离器官、血管、肿瘤等结构。常用方法有阈值分割、区域生长和边缘检测。

三维重建: 将二维影像转化为三维模型, 使用体素化或表面重建技术, 帮助医生理解解剖结构的空间关系, 优化手术路径和决策。

虚拟现实 (VR) 与增强现实 (AR): 将医学图像与虚拟或真实环境结合, 提供沉浸式视觉体验, 用于模拟手术场景、练习手术操作以及在实际手术中提供实时导航和反馈。

3. 手术路径规划

手术路径规划通过重建的患者三维模型, 确定手术工具的最佳路径, 包括选择切入点、避开重要结构和制定切口等, 旨在最小化组织损伤, 提高手术成功率。常用的路径规划算法包括:

A*算法: 基于图搜索的启发式算法, 通过评估每个节点的代价函数找到最佳路径。

Dijkstra 算法: 用于找到图中两个节点之间的最短路径, 帮助减少手术创伤。

Floyd-Warshall 算法: 动态规划算法, 计算所有节点对之间的最短路径, 在手术路径规划中, 它可以考虑多个目标点之间的最佳路径。

快速扩展随机树 (RRT): 一种用于搜索高维空间的概率型算法, 在手术路径规划中, RRT 可以考虑手术工具和解剖结构的复杂性。

概率路图法 (PRM): 一种基于概率的路径规划方法, 通过在配置空间中随机采样节点, 建立路径图以寻找可行路径。

D*算法 (Dynamic A Star): A*算法的改进版, 适用于实时更新手术环境变化的情况。

机器学习方法: 通过学习手术数据库的数据, 自动提取特征并预测最佳路径。

遗传算法: 模拟自然选择和遗传机制, 优化路径搜索, 探索不同路径的变异。

选择具体算法需根据手术场景的复杂性和实时性需求进行调整。

4. 虚拟手术技术

虚拟手术技术结合计算机图形学与数据可视化, 通过计算机图像处理和分析方法, 选择数学模型对三维数据进行人体器官几何重建, 模拟病灶部位的三维结构, 并赋予模型实际物体的物理性质。最终, 利用虚拟现实(VR)技术创建逼真的手术场景, 使医生能够在虚拟环境中设计手术过程, 包括进刀部位和角度, 从而提高手术的成功率。

主要组成部分包括:

几何重建: 基于医学影像数据, 使用数学模型对人体器官进行精确的三维几何重建, 形成详细的三维结构模型。

物理属性模拟: 赋予三维模型实际组织的物理特性, 如弹性、质地和响应, 使其在虚拟环境中具有真实感。

虚拟现实(VR)集成: 通过 VR 技术创建逼真的手术环境, 允许医生在虚拟空间中设计和练习手术, 包括确定切入点和切割角度。

在机器人手术系统中, 虚拟手术技术与真实手术室场景形成数字孪生手术平台, 支持实时培训、规划和执行。虚拟手术平台为医学生和医生提供模拟手术的机会, 允许他们在虚拟环境中进行实践操作。这种实时的、互动式的培训不仅提高了医生的技能水平和自信心, 还减少了在真实手术中的错误率。此外, 通过模拟患者的解剖结构, 医生可以更好地了解手术操作的复杂性, 优化手术计划, 提高手术的准确性和成功率。对于一些复杂的手术, 虚拟手术技术允许医生在实际手术之前进行多次模拟, 改善技术并熟悉操作步骤。

13.2.3 手术操作安全保障技术

手术操作安全保障技术是一系列旨在提高手术安全性、减少风险和确保患者和医疗团队的安全的技术。宏观的手术安全保障覆盖了术前评估和手术规划、术中生理监测、术中实时导航、感染控制措施、紧急情况预案和术后监测和护理等, 本节重点探讨手术操作过程中的安全保障技术, 具体包括如何确保手术操作的精准性与安全性。

1. 术前术中配准技术

在外科手术过程中, 由于术前影像与患者术中实际体位可能存在差异, 术前术中配准技术用于将术前规划的手术方案精准地应用于术中环境, 从而提高手术的准确性与可控性。常见的术前术中配准技术包括:

图像配准算法: 图像配准是术前术中配准的核心。这些算法通过比较术前和术中图像, 找到它们之间的转换关系, 以实现准确的配准。常见的图像配准算法包括点对点配准、表面匹配和特征匹配等。

导航系统: 利用导航系统, 医生可以在手术过程中实时查看患者的解剖结构, 根据术前影像进行导航。这些系统通常结合了定位设备、跟踪系统和可视化界面, 为医生提供了实时的位置信息和导航引导。

立体定位仪: 立体定位仪用于追踪手术工具和患者解剖结构的位置, 以实现术前术中的配准。这些系统通过安装在手术工具和患者上的追踪器, 可以实时地反馈位置信息。

2. 术中实时导航技术

术中实时导航技术通过实时跟踪和显示患者解剖结构、手术工具位置及其他关键信息, 提高手术过程

的准确性和安全性。主要包括以下两种技术:

术中光学导航技术: 通过可见光或红外光为外科手术提供实时和可视化的引导, 通过光学传感器和摄像机等设备, 该技术能够实时追踪外科工具、患者解剖结构的位置和运动。在手术中, 光学导航系统集成于导航系统中, 为外科医生提供实时的位置信息和导航引导。

磁导航技术: 是一种利用特定磁场进行精确定位的技术。它的基本原理是使用永磁体或者线圈产生具有独特的空间分布的磁场。通过系统中的磁场传感器, 可以捕捉这些磁场的特征, 并据此确定永磁体或者线圈在空间中的精确位置。通过磁导航, 医生能够更精确地定位病变部位, 减少手术过程中对周围健康组织的损伤, 从而提高手术成功率和患者恢复的速度。此外, 这种技术在放射治疗中也有应用, 它可以帮助医生更精确地定位肿瘤, 确保辐射能量精确地作用于目标区域, 减少对周围正常组织的影响。

3. 术中生理信号检测技术

术中生理信号检测技术通过监测患者在手术过程中的生理参数, 提供实时生理信息, 帮助医生或手术机器人系统全面了解患者的生理状态, 做出更明智的决策, 确保手术的安全性。常见的术中生理信号检测技术包括:

心电图 (ECG) 监测: ECG 监测用于记录患者的心脏电活动, 提供心率和心律的实时信息。这有助于检测潜在的心律失常或心血管问题。

血氧饱和度监测: 血氧饱和度监测通过夹在患者手指或耳垂上的传感器来测量氧气在血液中的含量。这是监测患者氧合水平的重要指标。

血压监测: 术中血压监测用于跟踪患者的血压水平。这对于确保患者在手术期间保持适当的循环状态至关重要。

二氧化碳 (CO₂) 监测: 在某些手术中, 特别是与呼吸系统有关的手术, 二氧化碳监测可以提供呼吸道二氧化碳水平的实时信息。

体温监测: 术中体温监测有助于确保患者在手术期间维持适当的体温, 防止低体温或高体温对患者产生不良影响。

脑电图 (EEG) 监测: 在某些神经外科手术中, 脑电图监测可用于观察患者的脑电活动, 帮助外科团队维护脑功能。

肌电图 (EMG) 监测: EMG 监测记录患者的肌肉电活动, 对于某些手术, 特别是与神经肌肉系统有关的手术, 这是关键的信息。

13.2.4 医疗手术机器人的人机交互技术

医疗手术机器人的人机交互技术使得医生与机器人之间的协作更加高效、安全和精准。医疗手术机器人常见的人机交互技术包括, 虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 技术、力反馈技术和数字孪生技术等。

1. 虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 技术

虚拟现实技术 (VR) 通过模拟真实的手术环境, 提供沉浸式的体验, 使医生能够在虚拟环境中进行训练或手术操作的预演。它能够为医生提供更加直观的操作反馈, 有助于提高手术的精确度和安全性。而增强现实技术 (AR) 则通过将虚拟信息 (如影像、手术计划、患者数据等) 叠加到真实的手术视野中, 为医

生提供实时的导航和引导。通过头戴显示设备（如 AR 眼镜）或手术显微镜，医生可以在手术过程中获得实时反馈和辅助信息，从而提高手术操作的精准度和效率，减少误操作的风险。

2. 力反馈技术

力反馈技术（Haptic Feedback）是通过力/触觉传感器和执行器将机器人操作时产生的力反馈传递给医生，使其能够感知到操作中施加的力量或与组织的接触情况。这一技术在微创手术中尤为重要，能够帮助医生感知到切割、缝合等操作过程中的组织阻力和反馈，提升操作的精确性和安全性。

3. 数字孪生技术

手术机器人数字孪生技术是指通过传感器实时采集患者的生理数据和手术过程信息，创建一个与患者身体或手术过程高度一致的数字复制体。这个“数字孪生”平台能够实时反映患者的生理变化，为医生提供个性化的手术方案和决策支持。在手术过程中，数字孪生技术可以帮助医生实时监测患者的健康状态、追踪手术进展，并根据实际情况做出相应的调整，确保手术的安全性和有效性。

这些人机交互技术的结合，不仅提升了医疗机器人系统的智能化和精准度，也促进了医生与机器人之间的更高效协作。

13.3 医疗机器人典型应用案例

13.3.1 脊柱手术机器人系统

脊柱的解剖结构十分复杂，且脊髓和神经根易受损，因此，脊柱手术难度大、风险高。传统脊柱手术通常依赖外科医生的经验和手术技巧，手术操作过程中存在问题：脊柱手术对操作精度要求高，手术过程中稍有偏差可能导致严重的并发症；复杂脊柱手术的时间需要很长，增加了患者的术中风险。

脊柱手术机器人系统的优势在于它能够提供更高精度的手术导航和操作引导，使外科医生能够更准确地定位和处理脊柱病变、植入椎弓根螺钉或螺钉棒系统等。它可以帮助减少手术中的误差和风险，提高手术的安全性和成功率。同时，该系统还可以减少术中 X 线照射的次数，从而降低患者和医护人员的辐射暴露。

1. 脊柱手术机器人系统的组成

- 1) 机械臂：通常由一个或多个灵活的机械臂组成，具备高精度的运动能力。这些机器人臂可以根据外科医生的指令和预先设定的手术路径，精确地定位和移动手术工具。机器人臂的精确度和稳定性能够帮助外科医生在手术中实现更精细的操作。
- 2) 导航系统：实时获取患者的解剖结构和手术工具的位置信息。通过使用图像处理和跟踪技术，导航系统可以生成高分辨率、三维的解剖图像，以及手术工具在患者体内的准确位置。外科医生可以根据这些导航数据，准确定位和定位手术目标，提高手术的精确性。
- 3) 手术规划软件：外科医生可以使用这个软件创建和优化手术计划，包括确定手术路径、选择合适的植入物和确定手术目标等。手术计划软件可以根据患者的解剖结构和病变情况，提供个性化的手术方案，并生成导航引导的路径和操作步骤，供外科医生在手术中参考和执行。
- 4) 操作控制台：操作控制台通常配备触觉反馈和可视化显示，使外科医生能够实时监视导航图像、调整手术计划和控制机器人臂的运动，并执行精确的手术操作。操作控制台的设计使外科医生能

够在手术过程中获得直观的反馈和控制, 提高手术的安全性和效果。

脊柱手术机器人系统通过硬件和软件的有机结合, 提供高精度、低创伤的手术解决方案。在术前规划阶段, 主要完成三维重建、图像分割和路径规划等任务。手术路径规划效果如图 13-16 所示。

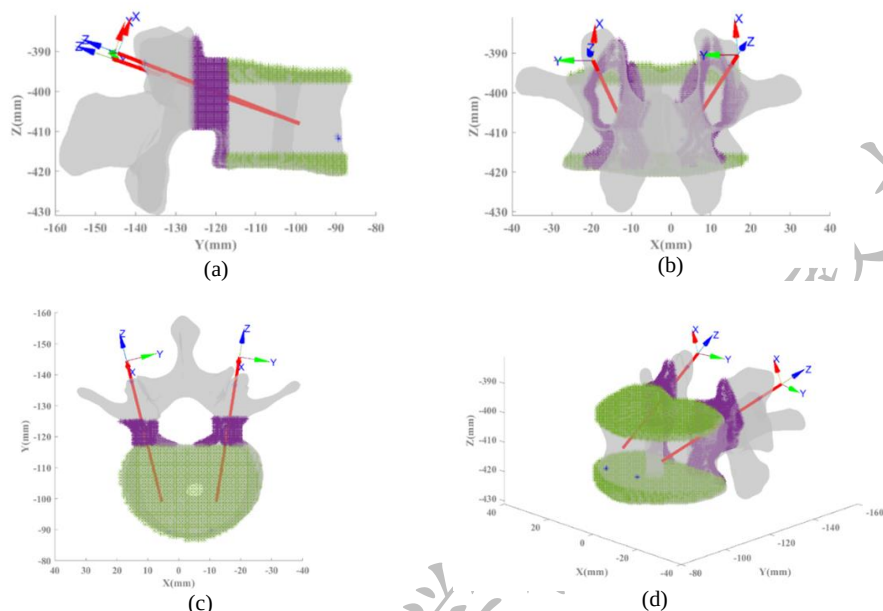


图 13-16 手术路径规划效果

脊柱手术机器人在完成手术过程中, 通过手眼标定, 实现手术工具和机器人的标定, 并通过点云配准、2D-3D 配准和有标记配准等方式实现术前术中配准, 从而将术前规划的手术路径映射至术中, 如图 13-17 所示。根据临床上常用的 GRC (Gertzbein and Robbins Classification) 评价标准, 在模体实验中, 机器人系统手术效果较好, 100%达到 A 级水平; 在动物实验中, 100%能达到 B 级及以上水平, 均在可接受范围之内。此外, 针对光学导航面临的视觉遮挡和导航精度不连续等问题, 还可以使用导航机械臂, 动态调整光学导航的观测位姿, 提高手术操作的安全性。

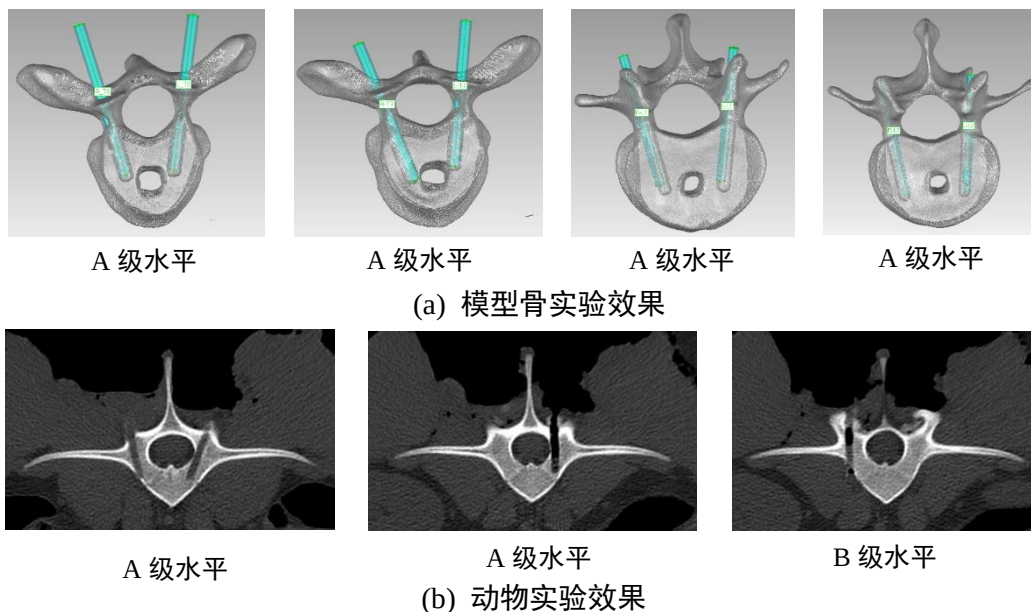


图 13-17 脊柱手术机器人系统实验效果图

2. 脊柱手术机器人系统的应用优势

- 1) 高精度和准确性：通过精确的导航和操作引导，提供更高的手术精度和准确性。它可以帮助外科医生更准确地定位和处理脊柱病变，确保手术的成功率和安全性。
- 2) 减少术中辐射：可以减少术中 X 射线照射的次数，从而降低患者和医护人员的辐射暴露。
- 3) 个性化手术规划：可以根据患者的解剖结构和病变情况，提供个性化的手术规划。外科医生可以根据患者的具体情况，制定最佳的手术路径和植入物选择，以实现更好的手术结果。
- 4) 增强外科医生技能：可以作为外科医生的辅助工具，帮助提高手术技能和操作水平。通过系统的导航和操作引导，外科医生可以更加自信地执行复杂的脊柱手术，提高手术的成功率和患者的康复效果。

13.3.2 人工耳蜗微创植入机器人系统

人工耳蜗植入手术作为其中具代表性的一种耳科显微手术，是目前治疗耳聋的有效手段，且重度听障患者植入需求巨大。由于人工耳蜗组织深藏在颞骨结构内，被多种骨质组织所包围，并与重要的血管、神经和局部听觉-感觉系统相邻，因此手术难度和风险都很大，需要做到“钻得准，植得精，看得见”。

人工耳蜗微创植入机器人是一种专为人耳蜗植入手术设计的高精度显微外科机器人型医疗设备，旨在提高手术精确度、减少手术时间和降低并发症风险，如图 13-18 所示。

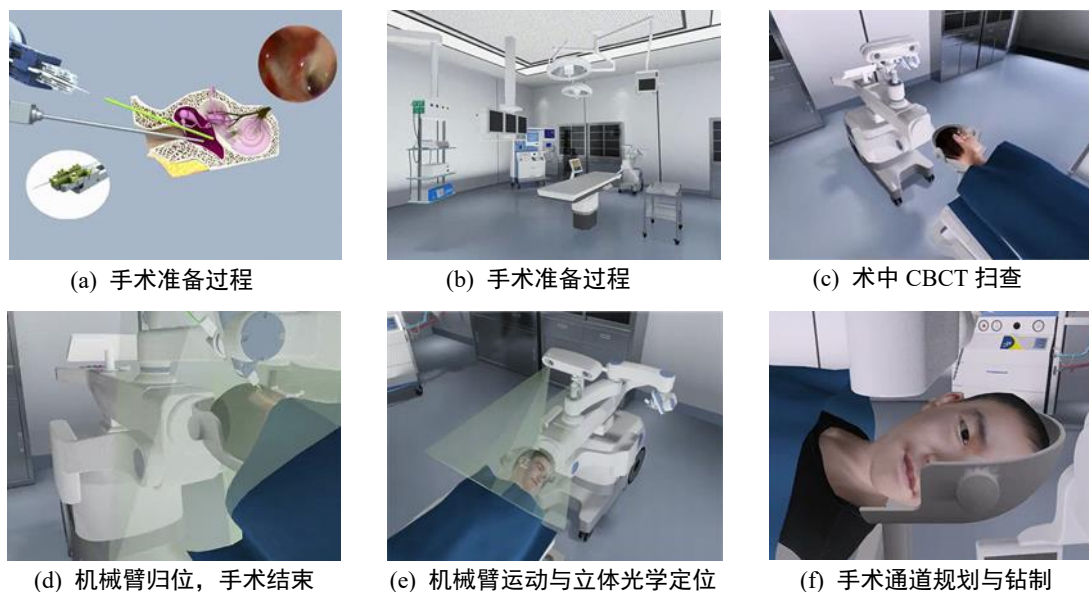


图 13-18 人工耳蜗微创植入机器人系统

该机器人系统配备高分辨率成像设备，包括 3D 显微镜和内窥镜，提供清晰的手术视野和细节图像，帮助外科医生准确定位和操作。其次，精密的机械臂系统具备多自由度操作能力，可以在狭小的手术区域内进行复杂且微小的动作，确保手术过程的高精度和稳定性。此外，机器人系统集成了先进的力反馈技术，实时感知手术中的力变化，帮助外科医生避免过度用力和潜在的组织损伤。微创技术的应用使手术创口小，患者术后恢复快，疼痛和并发症减少。同时，该系统支持术前规划和模拟手术，通过手术导航系统提高手术的可预测性和安全性。

13.4 医疗机器人面临的挑战与未来发展趋势

13.4.1 医疗机器人面临的重大问题和技術挑战

尽管医疗机器人在医疗领域取得了显著的进展，但仍然面临一些重大问题和技術等方面的挑战。

1. 面临的重大问题

1) “机-人共融”是手术机器人跨越式发展的首要问题

与人共融的机器人是可以融入人的生产生活环境、可以与人自然交互合作、具备与人相匹配的灵巧作业能力、以及自主决策能力的一种智能机器人。

机器人的能力优势体现在，速度和精度、负重能力、重复一致性、疲劳与作业时间等方面，而人的能力优势体现在，思维与逻辑推理、学习与技能递进、经验与实时决策、协作与安全等方面。“机-人共融”聚焦在机器人技术的提升上，特别是提升机器人与人协作共融的能力上。“机-人共融”理念体现了医疗机器人的“软能力”，可以指导手术机器人跨越式发展。

2) 全科医疗机器人和专科医疗机器人之争

和医疗体系类似，医疗手术机器人系统也需要“全科型”与“专科型”的协调发展。“全科型”手术机器人的特点是：术式涉及面广，系统架构复杂；产品昂贵，普及困难；一机多能，技术展示度高；而“专科型”手术机器人的特点是：专病专治，系统架构相对简单；降低成本、提高易用性，利于普及；聚焦专

科术式, 提高了可靠性, 技术展示度同样很高。

2. 技术、标准、伦理等挑战

1) 成本高昂及技术复杂

手术机器人系统的高昂购买成本, 以及维护和培训费用可能超出许多医疗机构的负担能力, 限制了手术机器人技术的广泛应用。另外, 技术复杂性使得医疗专业人员需要操作培训以便掌握新的技能, 这需要一定的时间和资源。

2) 缺乏触/力觉反馈

目前大多数手术机器人系统缺乏足够的触觉反馈, 这使得医生在手术过程中无法感知组织的触感和力度, 但是对某些手术却至关重要。

3) 手术时间延长

一些研究表明, 手术机器人可能导致手术时间较长, 这可能增加了手术复杂性和患者风险。

4) 缺乏标准化

目前尚未建立起统一的手术机器人标准, 不同厂商的系统存在差异, 这使得跨平台的协同工作和数据交换变得更为困难。

5) 伦理和法律等挑战

使用手术机器人引发了一系列伦理和法律问题, 包括责任分配、隐私问题以及对患者的充分信息披露等。另外, 医疗行业对新技术的接受速度相对较慢。

13.4.2 医疗机器人未来发展趋势

需要注意的是, 虽然医疗机器人具有许多优点, 但目前并不能完全替代医生的作用。在手术过程中, 医生仍然需要对机器人进行监督和指导, 确保手术的安全和顺利进行。同时, 机器人的使用也需要根据患者的具体情况和手术类型进行选择 and 调整。以下是医疗机器人未来可能的发展方向:

1. 精细化手术操作

新一代人工智能技术和机器人技术可以让医疗机器人具备更高的操作精度和稳定性, 能够进行更加精细化的手术操作, 比如微米级别的手术操作, 从而减少手术创伤和并发症, 提高患者的康复速度。

2. 远程手术协助

通过 5G、虚拟现实和增强现实, 特别是数字孪生等技术, 医疗机器人可以更好地实现远程手术, 让专家医生可以远程操控机器人进行手术操作, 或者为当地医生提供远程指导和支持, 提高医疗资源的可及性和均等性。

3. 个性化手术治疗

医疗机器人可以根据患者的个体差异和特殊需求, 进行个性化的手术治疗方案设计和操作, 比如针对不同患者的生理结构和病情特点, 制定最合适的手术路径和操作方式, 提高手术的适应性和治疗效果。

4. 智能化手术决策

通过定制化大语言模型技术加持, 医疗机器人可以自动分析患者的病历、影像等大量数据, 为医生提

供更加准确和全面的手术方案和决策建议, 提高手术的成功率和效果。

5. 医疗机器人与其它设备的融合

医疗机器人可以与医用机器人、医用传感器等设备进行融合, 形成一个更加智能化的医疗系统, 实现医疗数据的共享和交互, 提高医疗服务的效率和质量。

总之, 在人工智能技术的加持下, 医疗机器人的未来发展将更加智能化、精细化、远程化和个性化, 这将为医疗服务提供更好的支持和帮助, 为患者带来更好的治疗效果和生活质量。

13.5 医疗机器人的自主能力

从微创外科手术、靶点定向治疗到应急响应的优化、外科修复和家庭救助等, 医疗机器人已经成为医疗设备行业增长最快的部分。在这种情况下, 根据机器人的不同自动化水平对其进行管理以及道德和法律层面的限制是十分有必要的。例如自动驾驶领域, 对于上路的汽车的智能驾驶级别就已经给出了多版本的定义, 然而医疗机器人这方面却仍然处于空白状态。因此, 杨广中教授定义了六种医疗机器人的自动化程度^[19], 作为未来一种可能的框架。

第 0 级: 无自主性

该级别包括响应和遵循用户命令的远程操作机器人或假肢器械。具有运动缩放功能的手术机器人也属于这一类, 因为机器人的输出代表了外科医生想要的运动。比如, 目前全球最成功应用最为广泛的手术机器人——达芬奇手术机器人也仅仅是第 0 级自动化程度, 如前面图 13-1 所示。

第 1 级: 机器人辅助

在手术任务中, 仍然是由人持续控制系统, 不过机器人可以提供一些机械引导和辅助。比如像带有虚拟夹具的手术机器人和带有平衡控制的下肢装置。如图 13-3(b)所示的 Stryker 公司的 MAKO 关节置换手术机器人正属于这一等级。

第 2 级: 任务自主

机器人在特定的任务中是自动的, 不过初始化还是由人控制的。与第 1 级的不同之处在于, 操作员对系统的控制是断续的, 而非连续的。例如外科缝合——外科医生指示术中的缝合线应该放在哪里, 机器人便自主执行缝合任务, 而外科医生只需进行监视和干预。美国约翰·霍普金斯大学和美国国立儿童医院联合开发了一种如图 13-19 所示的监督式自主软组织手术机器人, 属于该等级。

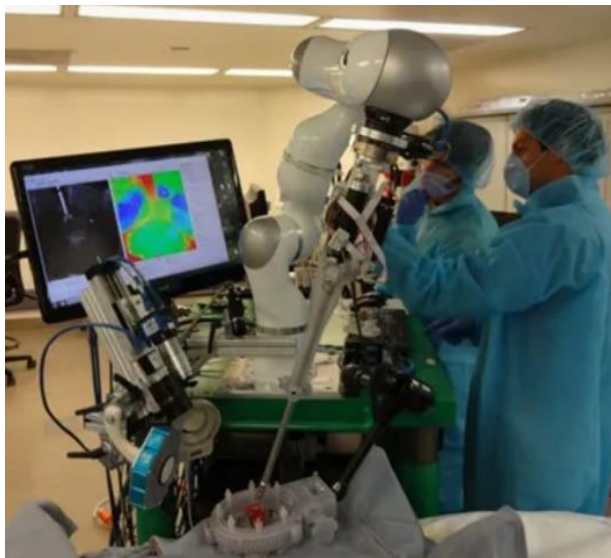


图 13-19 监督式的自主软组织手术机器人

第 3 级：有条件自主

系统生成任务策略，并依赖于人类从不同策略中进行选择或者批准系统自主选择的策略。这种类型的手术机器人可以在没有密切监督的情况下执行任务。主动式下肢假肢可以感测佩戴者的移动欲望并自动调整，而无需佩戴者的任何直接关注。例如日本筑波大学 Cybernics 实验室研制的 HAL 下肢外骨骼机器人，如图 13-20 所示。



图 13-20 HAL 外骨骼机器人

第 4 级：高度自主

机器人可以在合格医生的监督下做出医疗决策。一个机器人外科手术可以类比成机器人住院医生在主治医生的监督下进行手术。目前尚没有合适的案例。

第 5 级：完全自主

这是一个可以执行整个手术“机器人外科医生”。这可以广义地解释为一个能够胜任普通外科医生执

行所有术式的机器人系统。机器人外科医生目前还处在科幻小说的领域, 比如在美国科幻大片《普罗米修斯》中, 女科学家怀上异形胚胎, 之后手术机器人通过手术自动将其取出。

为了实现更高水平的自主性, 手术机器人系统对各种感官数据做出反应的能力需要更加复杂。完全自主的一个关键要求是复制专业外科医生感觉运动技能的技术[20]。随着人类监督的减少和机器人感知、决策和行动的增加, 患者伤害的风险将会增加, 同时网络安全和隐私也是需要考虑的主要问题。

13.6 思考

【思考 13.1】 医疗机器人需要“硬能力”和相对应的“软能力”, 那么软硬兼施的瓶颈在哪里?

【思考 13.2】 哪些技术可以支持医疗机器人的自主行为?

【思考 13.3】 基于分析医生与手术机器人之间的关系, 医疗机器人未来的发展特点是什么?

13.7 习题

【作业 13.1】 以完成某个具体的手术术式为例, 梳理其医疗机器人的发展史。

【作业 13.2】 医疗机器人需要具备感知、决策和执行能力, 同时需要临床医学等领域的技术支持, 如果想要进入该研究领域需要做好哪些准备呢?

【作业 13.3】 调研医疗机器人产业的最新现状, 整理成相应图表(可以参考 ifr.org 网站等)

参考文献

- [1] SPIEGEL, E. A., WYCIS, H. T., MARKS, M., et al. Stereotaxic apparatus for operations on the human brain [J]. Science, 1947, 106(2754): 349-350.
- [2] DLAKA, D., ŠVACO, M., CHUDY, D., et al. Frameless stereotactic brain biopsy: a prospective study on robot-assisted brain biopsies performed on 32 patients by using the RONNA G4 system [J]. International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery, 2021, 17(3).
- [3] MOHEBBI, A. Human-Robot Interaction in Rehabilitation and Assistance: a Review [J]. Current Robotics Reports, 2020, 1(3): 131-144.
- [4] PAN, J., ASTARITA, D., BALDONI, A., et al. A Self-Aligning Upper-Limb Exoskeleton Preserving Natural Shoulder Movements: Kinematic Compatibility Analysis [J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2023, 31: 4954-4964.
- [5] VILLASEÑOR-MORA, C., SANCHEZ-MARIN, F. J., GARAY-SEVILLA, M. E. Contrast enhancement of mid and far infrared images of subcutaneous veins [J]. Infrared Physics and Technology, 2008, 51(3): 221-228.
- [6] KIM, Y. J., SEO, J. H., KIM, H. R., et al. Impedance and admittance control for respiratory-motion compensation during robotic needle insertion - a preliminary test [J]. International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery, 2017, 13(4).
- [7] 房晓楠. 迈纳士: “AI+医疗”打造出的全自动智能采血 MagicNurse. 机器人产业, 2021, 2:56-60.
- [8] 刘俊飞. 基于双目视觉的护理机器人抱取功能的实现 [D]. 南京理工大学, 2022.

- [9] 刘玉鑫,郭士杰,陈贵亮,等. 仿人背抱式移乘护理机器人背负运动轨迹规划与舒适性分析. 机械工程学报, 2020, 56(15):147-156.
- [10] YANG, L., ZHANG, T., TAN, R., et al. Functionalized Spiral-Rolling Millirobot for Upstream Swimming in Blood Vessel [J]. Advanced Science, 2022, 9(16).
- [11] 金东东,俞江帆,黄天云,等. 磁性微纳米尺度游动机器人:现状与应用前景. 科学通报, 2017, 62(Z1):136-151.
- [12] DUPONT, P. E., NELSON, B. J., GOLDFARB, M., et al. A decade retrospective of medical robotics research from 2010 to 2020 [J]. Science Robotics, 2021, 6(60).
- [13] YANG, L., MIAO, J., LI, G., et al. Soft Tunable Gelatin Robot with Insect-like Claw for Grasping, Transportation, and Delivery [J]. ACS Applied Polymer Materials, 2022, 4(8): 5431-5440.
- [14] HU, W., LUM, G. Z., MASTRANGELI, M., et al. Small-scale soft-bodied robot with multimodal locomotion [J]. Nature, 2018, 554(7690): 81-85.
- [15] CAI, Z., QIN, Y., HAN, J. Design and Control of a Miniaturized Magnetic-Driven Deformable Capsule Robot for Targeted Drug Delivery [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2023, 71(8): 9150-9160.
- [16] 徐天添,黄晨阳,刘佳,等. 磁驱动微型机器人的智能控制发展现状. 机器人, 2023, 45(5):603-625.
- [17] 王永青,邓建辉,李特,等. 软体机器人 3D 打印制造技术研究综述. 机械工程学报, 2021, 57(15):186-198.
- [18] ZHANG, L., ABBOTT, J. J., DONG, L., et al. Artificial bacterial flagella: Fabrication and magnetic control [J]. Applied Physics Letters, 2009, 94(6).
- [19] YANG, G. Z., CAMBIAS, J., CLEARY, K., et al. Medical robotics-Regulatory, ethical, and legal considerations for increasing levels of autonomy [J]. Science Robotics, 2017, 2(4).
- [20] HAIDEGGER, T. Autonomy for Surgical Robots: Concepts and Paradigms [J]. IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics, 2019, 1(2): 65-76.